Task 1.4 – Thiết kế dữ liệu Giỏ hàng & Quản lý Tồn kho

Dự án: ShopFlow – Nền tảng Thương mại Điện tử B2C | **Trạng thái:** Ready for Review

Thuộc tính	Giá trị
Dự án	ShopFlow – Nền tảng thương mại điện tử B2C
Giai đoạn	Sprint 1 – Thiết kế & thiết lập nền tảng
Work item	Task 1.4
Yêu cầu liên quan	CUS-02 (Quản lý Giỏ hàng); CUS-03 (Kiểm tra Tồn kho Real-time); BUS-04 (Quản lý Tồn kho & Nhốt kho)
Phiên bản	1.0 (Ngày cập nhật: 10/09/2026)

1. Mục tiêu

Tài liệu xác định mô hình dữ liệu cho nhóm nghiệp vụ Giỏ hàng (Cart) và Quản lý Tồn kho (Inventory Management):

1. Lưu trữ và quản lý sản phẩm trong giỏ hàng cho cả khách hàng vãng lai (Guest User qua Session) và khách hàng đã đăng nhập (Authenticated User).
2. Hỗ trợ cơ chế tự động hợp nhất giỏ hàng (Cart Merging) khi khách hàng vãng lai đăng nhập tài khoản.
3. Quản lý số lượng tồn kho vật lý (`quantity`) và số lượng tồn kho khả dụng (`available_quantity`) cho từng biến thể sản phẩm.
4. Thiết lập cơ chế Giữ kho/Nhốt kho tạm thời (`stock_holds`) khi người dùng tiến hành Checkout, phòng chống triệt để tình trạng bán quá số lượng tồn (Overbooking/Race Condition).

2. Phạm vi và nguồn thiết kế

2.1 Yêu cầu từ PRD

- **CUS-02 – Giỏ hàng (Shopping Cart):** Thêm sản phẩm/biến thể vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa item. Tự động giữ nguyên giỏ hàng và đồng bộ từ Session vãng lai sang tài khoản khi khách hàng đăng nhập.
- **CUS-03 – Kiểm tra tồn kho Real-time:** Kiểm tra tính khả dụng của từng sản phẩm trong giỏ trước khi chuyển sang bước Thanh toán (Checkout).
- **BUS-04 – Quản lý Tồn kho (Inventory):** Cập nhật tồn kho vật lý. Nhốt kho tự động trong thời hạn (VD: 15 phút) khi sinh đơn hàng; tự động hoàn trả tồn kho nếu đơn hàng bị hủy hoặc quá hạn thanh toán.

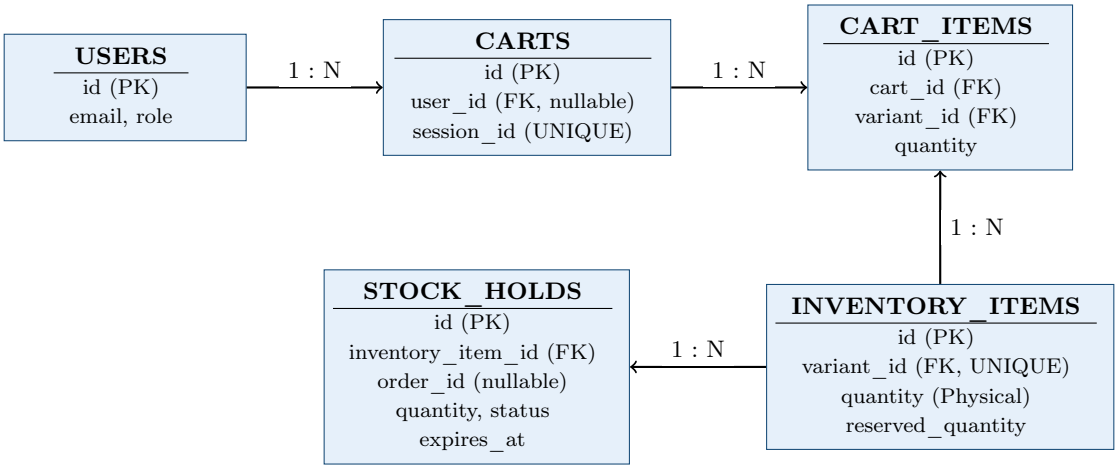
2.2 Quy chuẩn kỹ thuật & Domain liên quan

- Tồn kho khả dụng được tính theo công thức: $Available = PhysicalQuantity - ReservedQuantity$.
- Thao tác cập nhật kho và nhốt kho phải thực thi dưới dạng **Database Transaction** có khóa dòng (Pessimistic Locking `SELECT ... FOR UPDATE`) để tránh tình trạng tranh chấp dữ liệu (Race Condition) khi nhiều khách hàng cùng mua 1 sản phẩm cuối cùng.

3. Quyết định thiết kế

ID	Quyết định	Lý do
DD-01	Tách giỏ hàng thành 2 bảng `carts` và `cart_items` kết hợp cột `user_id` (nullable) và `session_id` (nullable).	Cho phép khách hàng vãng lai thêm hàng vào giỏ mà không bắt buộc đăng nhập, đồng thời dễ dàng thực hiện truy vấn hợp nhất giỏ (Merge Cart).
DD-02	Quản lý kho tại bảng `inventory_items` liên kết 1:1 với `product_variants` qua cột `variant_id`.	Đảm bảo tính chuẩn hóa dữ liệu kho theo đúng từng biến thể Size/Color cụ thể của sản phẩm.
DD-03	Áp dụng mô hình Nhốt kho hai cột (`quantity` và `reserved_quantity`) kết hợp bảng nhật ký giữ kho `stock_holds`.	Phân tách rõ ràng giữa số lượng tồn thực tế trong kho vật lý và số lượng tồn đang bị khóa bởi các đơn hàng đang chờ thanh toán.
DD-04	Thiết lập thời gian hết hạn (`expires_at`) cho bản ghi `stock_holds` (mặc định 15 phút).	Giúp Worker/Cronjob tự động nhả lượng tồn bị nhốt nếu khách hàng bỏ dở luồng thanh toán mà không cần sự can thiệp thủ công.

4. Mô hình quan hệ (ERD Diagram)



5. Đặc tả chi tiết các bảng

5.1 Đặc tả bảng `carts`

Bảng quản lý phiên giỏ hàng của cả khách hàng đăng nhập và vãng lai.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`user_id`	BIGINT	FK, nullable	Tham chiếu tới `users.id` (Dành cho tài khoản đã đăng nhập)
`session_id`	VARCHAR(100)	nullable, UNIQUE	Mã Session Cookie (Dành cho khách vãng lai)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm tạo giỏ hàng
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần tương tác gần nhất với giỏ hàng

5.2 Đặc tả bảng `cart_items`

Chi tiết các sản phẩm/biến thể nằm trong từng giỏ hàng.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`cart_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `carts.id`
`variant_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `product_variants.id`
`quantity`	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng sản phẩm khách muốn mua
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm thêm vào giỏ
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật số lượng gần nhất

5.3 Đặc tả bảng `inventory_items`

Lưu trữ thông tin tồn kho thực tế và lượng tồn đang nhốt cho từng biến thể.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`variant_id`	BIGINT	FK, NOT NULL, UNIQUE	Tham chiếu 1:1 tới `product_variants.id`
`quantity`	INT	NOT NULL, CHECK >= 0	Tồn kho thực tế trong kho hàng
`reserved_quantity`	INT	NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng đang nhốt chờ thanh toán đơn
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm khởi tạo bản ghi kho
`updated_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Lần cập nhật dữ liệu kho gần nhất

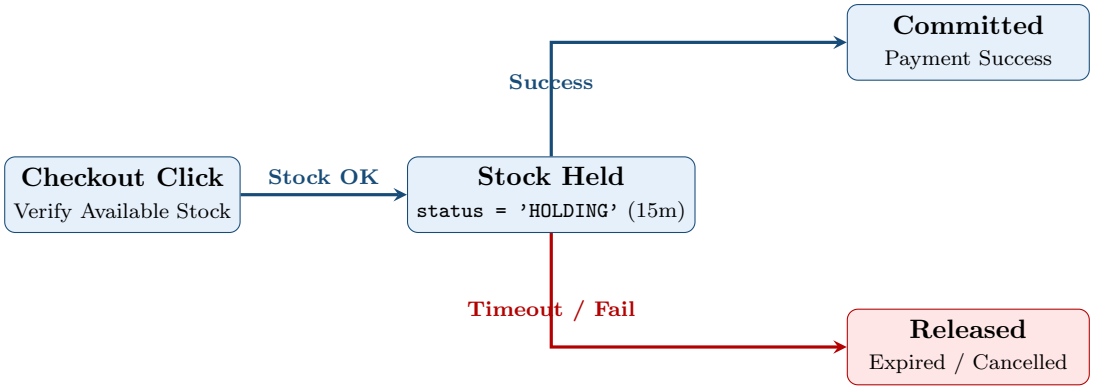
5.4 Đặc tả bảng `stock_holds`

Bảng quản lý từng giao dịch giữ kho tạm thời phục vụ Checkout.

Field	Kiểu dữ liệu	Constraint	Mô tả
`id`	BIGSERIAL	PK	Khóa chính tự tăng
`inventory_item_id`	BIGINT	FK, NOT NULL	Tham chiếu tới `inventory_items.id`
`order_id`	BIGINT	nullable	Tham chiếu tới đơn hàng tạo tương ứng
`quantity`	INT	NOT NULL, CHECK > 0	Số lượng sản phẩm đang giữ chỗ
`status`	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'HOLDING'	Trạng thái: `HOLDING`, `COMMITTED`, `RELEASED`
`expires_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Mốc thời gian hết hạn nhốt kho (15 phút)
`created_at`	TIMESTAMPTZ	NOT NULL	Thời điểm khởi tạo giao dịch nhốt kho

6. Vòng đời Giữ kho & Hợp nhất Giỏ hàng

6.1 Vòng đời Giữ kho (Stock Hold Lifecycle)



6.2 Vòng đời Hợp nhất Giỏ hàng (Cart Merging Lifecycle)

1. **Khách vãng lai:** Thêm item vào giỏ → Dữ liệu lưu tại `carts` có `session_id = 'XYZ'` và `user_id = NULL`.
2. **Khách hàng Đăng nhập:**
   - Hệ thống tìm giỏ hàng cũ của `user_id` (nếu có).
   - Lấy toàn bộ `cart_items` từ giỏ `session_id = 'XYZ'`.
   - Đối với các `variant_id` đã có trong giỏ của `user_id`: Cộng dồn số lượng `quantity`.
   - Đối với các `variant_id` chưa có: Chuyển toàn bộ bản ghi sang `cart_id` của `user_id`.
   - Xóa bản ghi giỏ tạm `session_id = 'XYZ'`.

7. Index đề xuất

Bảng	Index	Mục đích
carts	INDEX idx_carts_user (user_id)	Truy vấn nhanh giỏ hàng của người dùng khi đăng nhập.
carts	UNIQUE INDEX idx_carts_session (session_id)	Tra cứu giỏ hàng cho khách vãng lai qua Cookie Session.
cart_items	UNIQUE INDEX idx_cart_items_cart_variant (cart_id, variant_id)	Chống trùng lặp item trong giỏ và tăng tốc cập nhật số lượng.
inventory_items	UNIQUE INDEX idx_inventory_variant (variant_id)	Tra cứu tồn kho tức thì theo mã biến thể sản phẩm.
stock_holds	INDEX idx_holds_expire_status (status, expires_at)	Phục vụ Worker quét và tự động hủy các nhốt kho đã quá hạn.

8. Script Migration SQL (Flyway)

```sql
-- V1_4__create_cart_and_inventory_tables.sql

CREATE TABLE carts (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    user_id BIGINT,
    session_id VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_carts_user FOREIGN KEY (user_id) REFERENCES users(id) ON DELETE
        CASCADE,
    CONSTRAINT uq_carts_session UNIQUE (session_id)
);

CREATE TABLE cart_items (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    cart_id BIGINT NOT NULL,
    variant_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_cart_items_cart FOREIGN KEY (cart_id) REFERENCES carts(id) ON
        DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_cart_items_variant FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES
        product_variants(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_cart_variant UNIQUE (cart_id, variant_id),
    CONSTRAINT chk_cart_items_quantity CHECK (quantity > 0)
);

CREATE TABLE inventory_items (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    variant_id BIGINT NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
    reserved_quantity INT NOT NULL DEFAULT 0,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_inventory_variant FOREIGN KEY (variant_id) REFERENCES
        product_variants(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_inventory_variant UNIQUE (variant_id),
    CONSTRAINT chk_inventory_quantity CHECK (quantity >= 0),
    CONSTRAINT chk_inventory_reserved CHECK (reserved_quantity >= 0),
    CONSTRAINT chk_inventory_available CHECK (quantity >= reserved_quantity)
);

CREATE TABLE stock_holds (
    id BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    inventory_item_id BIGINT NOT NULL,
    order_id BIGINT,
```

```
    quantity INT NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'HOLDING',
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_holds_inventory FOREIGN KEY (inventory_item_id) REFERENCES
        inventory_items(id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT chk_holds_status CHECK (status IN ('HOLDING', 'COMMITTED', 'RELEASED')
        ),
    CONSTRAINT chk_holds_quantity CHECK (quantity > 0)
);

CREATE INDEX idx_carts_user ON carts(user_id);
CREATE INDEX idx_holds_expire_status ON stock_holds(status, expires_at);
```

9. Acceptance Criteria

☐ Mô hình `carts` hỗ trợ cả vãng lai (`session_id`) lẫn tài khoản đã xác thực (`user_id`).

☐ Đã xử lý ràng buộc UNIQUE trên `cart_items (cart_id, variant_id)` để ngăn chặn trùng lặp item.

☐ Bảng `inventory_items` bắt buộc có ràng buộc `CHECK (quantity >= reserved_quantity)` chống âm kho khả dụng.

☐ Thiết lập bảng `stock_holds` phục vụ giữ chỗ tồn kho kèm hạn hết thời gian 15 phút chống bán quá số lượng (Overbooking).

☐ Đã chuẩn bị đầy đủ Script Migration Flyway SQL chuẩn CSDL PostgreSQL.

10. Tài liệu tham chiếu

- PRD B2C: Mục CUS-02 (Giỏ hàng), CUS-03 (Kiểm tra tồn kho real-time) và BUS-04 (Quản lý Tồn kho).
- Azure DevOps Markdown guidance: https://learn.microsoft.com/en-us/azure/devops/project/wiki/markdown-guidance

11. Lịch sử thay đổi

Phiên bản	Ngày	Nội dung
1.0	10/09/2026	Thiết kế ban đầu cho dữ liệu Giỏ hàng, Tồn kho và Nhốt kho theo PRD CUS-02, CUS-03, BUS-04